

改进型双二阶广义积分器锁相环^{*}

周科¹, 刘伯鸿¹, 高峰阳¹, 练银峰²

(1. 兰州交通大学 自动化与电气工程学院, 兰州 730070; 2. 国网四川省电力公司检修公司, 成都 610041)

摘要: 在电网电压中含有一定的直流分量时, 由于双二阶广义积分器锁相环 (Dual Second-Order Generalized Integrator PLL, DSOGI-PLL) 系统对直流分量的衰减不足将导致其检测到的电网同步信号存在较大波动, 其中频率与相角的大幅波动可能导致系统锁相失败。针对此问题提出改进方案, 通过在已有系统中引入一个调节量使其对直流分量有更大的衰减, 同时系统的动态性能、滤波效果并未受到损失。最后在电网电压存在直流时进行仿真分析, 结果表明传统 DSOGI-PLL 的性能得到进一步提升。

关键词: 二阶广义积分器; 直流分量; 调节量

DOI: 10.19753/j.issn1001-1390.2019.017.022

中图分类号: TM72

文献标识码: A

文章编号: 1001-1390(2019)17-0135-04

Improved dual second-order generalized integrator PLL

Zhou Ke¹, Liu Bohong¹, Gao Fengyang¹, Lian Yinfeng²

(1. School of Automation and Electrical Engineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, China.

2. Sichuan Maintenance Company, State Grid Sichuan Electric Power Co., Ltd., Chengdu 610041, China)

Abstract: When the grid voltage contains a certain DC component, the grid synchronization signals detected by dual second-order generalized integrator phase-locked loop (DSOGI-PLL) will greatly fluctuate in which the sharp fluctuation frequency and phase may cause the failure of phase locking, due to the DSOGI-PLL does not attenuate the DC component sufficiently. Aiming at this problem, an improved scheme is proposed. An adjustment factor is introduced into the existing system which will have more attenuation of the DC component. Meanwhile, the dynamic performance and filtering effect of the system are not impaired. Finally, simulation analysis is performed under the condition that grid voltage contains DC component and the results show that the performance of the conventional DSOGI-PLL is further improved.

Keywords: second-order generalized integrator, DC component, adjustment factor

0 引言

锁相环技术是变换器控制系统中的一个重要环节, 它为控制系统提供电网幅值、相位和频率等信息。电压不对称、谐波、存在直流偏置等现象经常出现, 而在以上情形下仍需要并网变换器可靠地与电网保持同步。因此需要研究高性能的锁相环来满足实际要求^[1]。

基于二阶广义积分器 (Second-Order Generalized Integrator, SOGI) 的锁相环不仅能解决电压不对称时的锁相问题而且对谐波电压不敏感^[2], 因此得到广泛应用。但是, 在电网故障时伴随着直流分量且电压采样环节会引入直流分量, 直流分量将极大地损坏锁相

环的性能^[3]。为此文献^[4]将二阶广义积分器与线性卡尔曼滤波相结合能有效抑制直流分量及谐波, 但计算量大且算法复杂。文献^[5]中用多二阶广义积分器方法来消除直流分量的影响, 这使得系统复杂稳定性差。文献^[6]提出二阶广义积分器的改进结构, 通过引入低通滤波器到二阶广义积分器中使其具有较好的直流衰减能力, 但系统动态性能变差且设计复杂。

二阶广义积分器在最佳阻尼取值时, 锁相环对直流分量的衰减能力存在不足, 将导致检测到的同步信号存在较大波动。此外, 由于频率与相角信息分别被反馈到 SOGI 模块和 Park 变换中, 两者的波动可能会引起系统的不稳定导致锁相失败^[7]。为此通过引入调节参数使得二阶广义积分器的振荡频率可调。在参数

^{*} 基金项目: 国家重点研发计划(2017YFB1201003-020)

的合理设置下可以使得改进方案对直流分量有更大衰减,同时原系统的动态性能及滤波能力保持不变,进一步提升系统性能。最后通过仿真对比进行验证。

1 DSOGI-PLL

DSOGI-PLL 由 SOGI、正/负序分量计算 (Positive/Negative Sequence Calculator, PNSC) 和 SRF-PLL 组成。其结构如图 1 所示。将电网电压的 α 、 β 轴分量分别经过 SOGI 得到两组正交分量,再经过 PNSC 计算得到电压正序分量和负序分量,最后利用正序电压经过 Park 变换得到 v_q^+ ,通过闭环控制使 $v_q^+ = 0$ 完成锁相。

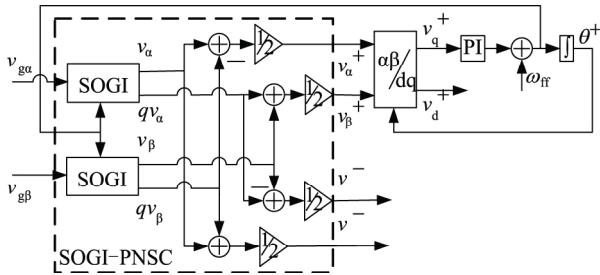


图 1 DSOGI-PLL 结构图

Fig. 1 Structure diagram of DSOGI-PLL

为了便于后文的表述,将 SOGI 和 PNSC 组成部分记为 SOGI-PNSC,如图 1 所示。SOGI-PNSC 传递函数为^[8]:

$$\begin{cases} H^+(s) = \frac{v_{\alpha\beta}^+(s)}{v_{g\alpha\beta}(s)} = \frac{\xi\omega_0(s + j\omega_0)}{s^2 + 2\xi\omega_0s + \omega_0^2} \\ H^-(s) = \frac{v_{\alpha\beta}^-(s)}{v_{g\alpha\beta}(s)} = \frac{\xi\omega_0(s - j\omega_0)}{s^2 + 2\xi\omega_0s + \omega_0^2} \end{cases} \quad (1)$$

式中 ξ 、 ω_0 分别为二阶广义积分器的阻尼系数与中心频率。由式 (1) 可知, $H^+(s)$ 在正序分量频率 ω_0 处幅频特性为 1,相频特性为 0;在负序分量频率 $-\omega_0$ 处幅频特性为 0。因此可以准确提取出电压正序分量,完全衰减负序分量^[8]。同理, $H^-(s)$ 准确提取出电压负序分量,完全衰减正序分量。在不同 ξ 取值下, $H^+(s)$ 的幅频特性曲线如图 2 所示。

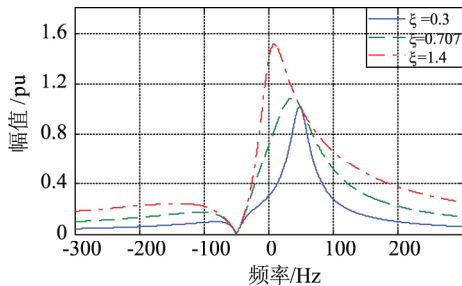


图 2 $H^+(s)$ 的幅频特性曲线

Fig. 2 Magnitude-frequency curves of the $H^+(s)$

从图中可知,较大的 ξ 值时 SOGI-PNSC 对直流分量

及谐波的抑制能力不足,但带宽较宽。通过减小 ξ 可以使其滤波效果更优,但是带宽较窄。在实际应用中 ξ 取值为 0.707^[8]。由式 (1) 可知 $H^+(s)$ 对直流分量的增益为 0.707,此时系统对直流分量的衰减存在不足。

未得到足够衰减的直流分量经过 Park 变换后为交流分量,在经 PI 调节器后将引起估计的频率与相角波动。波动的频率信息与相角信息分别反馈到 SOGI 模块与 Park 变换模块中,由此可能导致系统不稳定从而引起锁相失败。通过调节 PI 控制器使其对交流分量的衰减能力增强此类问题将得到改善,但是系统的响应速度会变慢^[8]。通过改进 SOGI-PNSC 结构使其增强对直流分量的衰减,提高锁相精度,增强系统稳定性。

2 改进的 DSOGI-PLL

SOGI-PNSC 的传递函数可知系统的自然振荡频率始终被固定在 ω_0 处。因此可以用 $\sigma\omega_0$ 代替分母中的 ω_0 。即:

$$\begin{cases} H^{+1}(s) = \frac{\xi\omega_0(s + j\omega_0)}{s^2 + 2\xi\sigma\omega_0s + (\sigma\omega_0)^2} \\ H^{-1}(s) = \frac{\xi\omega_0(s - j\omega_0)}{s^2 + 2\xi\sigma\omega_0s + (\sigma\omega_0)^2} \end{cases} \quad (2)$$

通过调整 σ 的值即可调节系统自然振荡频率,系统也由此引入一个新的调节参数。同时为了保证 $H^{+1}(s)$ 、 $H^{-1}(s)$ 对负序、正序分量的零增益,系统的零点仍为 $-j\omega_0$ 、 $j\omega_0$ 。替换后的系统函数分别对正序、负序不再是单位增益,所以需要引入校正系数 $C^+(s)$ 、 $C^-(s)$:

$$\begin{cases} H^{+2}(s) = \frac{\xi\omega_0(s + j\omega_0)}{s^2 + 2\xi\sigma\omega_0s + (\sigma\omega_0)^2} C^+(s) \\ H^{-2}(s) = \frac{\xi\omega_0(s - j\omega_0)}{s^2 + 2\xi\sigma\omega_0s + (\sigma\omega_0)^2} C^-(s) \end{cases} \quad (3)$$

令 $H^{+2}(j\omega_0) = 1$ 、 $H^{-2}(-j\omega_0) = 1$ 可得:

$$\begin{cases} C^+(s) = \sigma + j \frac{1 - \sigma^2}{2\xi} \\ C^-(s) = \sigma - j \frac{1 - \sigma^2}{2\xi} \end{cases} \quad (4)$$

由此可见 $C^+(s)$ 、 $C^-(s)$ 是常数与频率无关。将式 (4) 代入式 (3) 得:

$$\begin{cases} H^{+2}(s) = \frac{\xi\omega_0(s + j\omega_0)}{s^2 + 2\xi\sigma\omega_0s + (\sigma\omega_0)^2} (\sigma + jc) \\ H^{-2}(s) = \frac{\xi\omega_0(s - j\omega_0)}{s^2 + 2\xi\sigma\omega_0s + (\sigma\omega_0)^2} (\sigma - jc) \end{cases} \quad (5)$$

式中 $c = (1 - \sigma^2) / (2\xi)$ 。式 (5) 相比于式 (1) 多一个系统调节量,当 $\sigma = 1$ 时,式 (5) 就退化为式 (1)。

因此,改进后的 SOGI-PNSC 是改进前的一种推广。

图 3 ~ 图 5 为不同 ξ 取值时, SOGI-PNSC 改进前后幅频特性曲线对比。

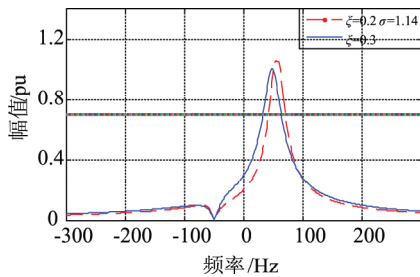


图 3 提高滤波性能时的对比

Fig. 3 Comparison of improving filtering performance

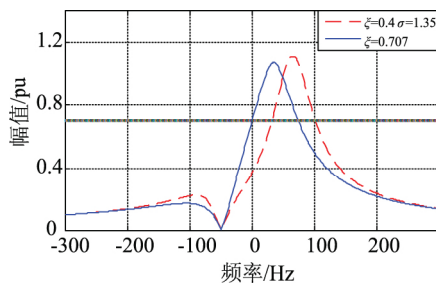


图 4 最优 ξ 取值的对比

Fig. 4 Comparison of optimal values of ξ

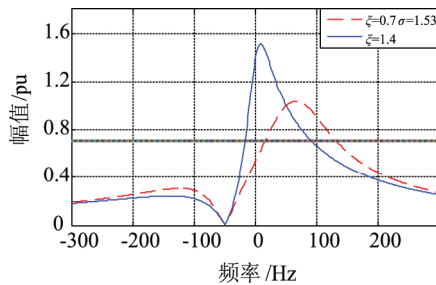


图 5 提高带宽时的对比

Fig. 5 Comparison of improving band width

从图中可以得知在不同的 ξ 取值下改进后方法都能找到一组合适的取值,使得其对直流分量有更大的衰减同时其滤波效果和带宽与改进前基本保持不变。改进 SOGI-PNSC 的实现方式如图 6 所示。

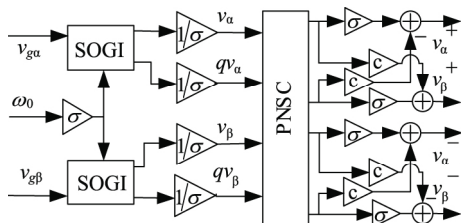


图 6 改进 SOGI-PNSC

Fig. 6 Improved SOGI-PNSC

3 仿真

为了验证所提出改进方法的有效性,在 Simulink 环境下,在电网电压不平衡及存在直流分量情形下进行仿真验证。仿真参数按图 4 设置。在 $t = 0.04$ s 时电网发生单相故障 A 相电压跌落 50%, B 相注入 0.2 pu 的直流分量,在 $t = 0.08$ s 时电网电压恢复正常。其电压波形如图 7 所示。

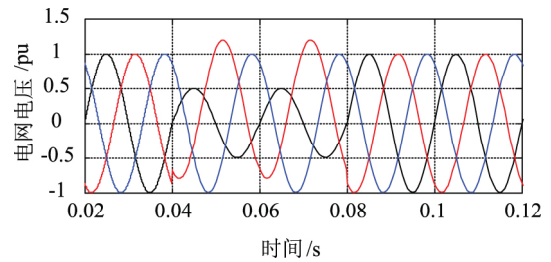
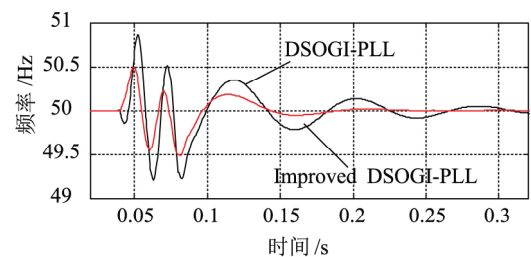


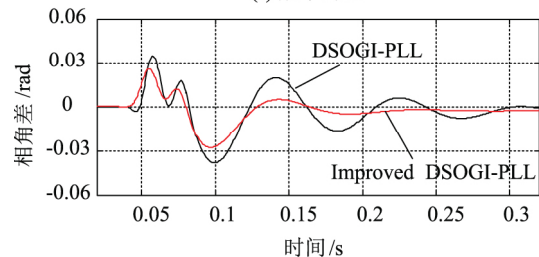
图 7 三相电压

Fig. 7 Three-phase voltage

改进前后两种方法的 PI 调节参数一致时 ($K_p = 34, K_i = 3\ 357$) 的仿真波形见图 8。两种方法的动态性能基本一致(相同时间到达波峰波谷),但改进的 DSOGI-PLL 的检测精度更高。传统的 DSOGI-PLL 存在较长时间的波动,若频率与相角波动幅度增大可能导致系统锁相失败。



(a) 频率对比



(b) 相角差对比

图 8 相同参数

Fig. 8 Same parameter

调整传统 DSOGI-PLL 的 PI 参数 ($K_p = 22, K_i = 1\ 921$) 后所得的仿真结果见图 9。两种方法的检测精度基本相同,但传统 DSOGI-PLL 的动态性能变差。

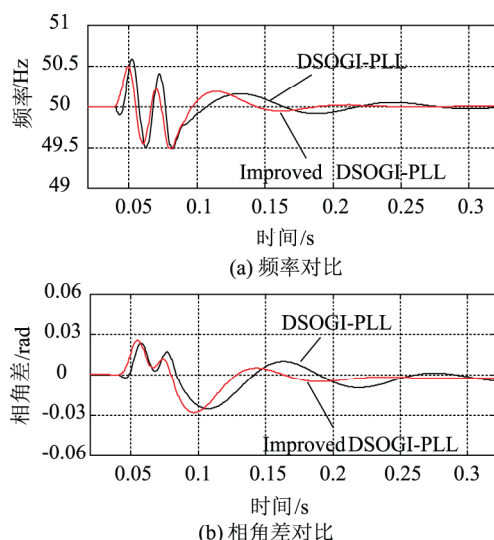


图9 不同参数

Fig. 9 Different parameters

4 结束语

通过引入调节参数来改变 SOGI-PNSC 的自然振荡频率,在合理地设置参数下,改进后的方案可以实现基本不改变系统滤波性能及动态性能条件下,更大幅度地衰减直流分量和更为准确地提取同步信息,同时系统的稳定性也得到改善。传统 DSOGI-PLL 的性能被进一步提升。此外,与其他直流抑制方法相比,该方法结构简单可靠。

参考文献

- [1] 阳同光, 桂卫华. 电网不平衡情况下并网逆变器控制策略综述[J]. 电工技术学报, 2015, 30(14): 241-246.
Yang Tongguang, Gui Weihua. An overview on control strategies of grid-connected inverter under unbalanced voltage conditions[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(14): 241-246.
- [2] 涂娟, 汤宁平. 基于改进型 DSOGI-PLL 的电网电压同步信号检测[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(9): 2350-2356.
Tu Juan, Tang Ningping. Synchronizing signal detection for grid voltage based on modified DSOGI-PLL[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(9): 2350-2356.
- [3] M. José, C. Miguel, M. Jaume, et al. An adaptive prefiltering method to improve the speed/accuracy tradeoff of voltage sequence detection methods under adverse grid conditions[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(5): 2139-2151.

- [4] S. R. Md, C. Mihai, G. A. Vassilios. Grid voltage offset and harmonics rejection using second order generalized integrator and kalman filter technique[J]. // Proceedings of the 7th international power electronics and motion control conference, 2012: 104-111.
- [5] 屈克庆, 李文旗, 赵晋斌, 等. 基于二阶广义积分器的非理想电网同步技术[J]. 电力电子技术, 2017, 51(1): 72-77.
Qu Keqing, Li Wenqi, Zhao Jinbin, et al. Grid synchronization technique based on SOGI under non-ideal grid[J]. Power Electronics, 2017, 51(1): 72-77.
- [6] 张纯江, 赵晓君, 郭忠南, 等. 二阶广义积分器的三种改进结构及其锁相环应用对比分析[J]. 电工技术学报, 2017, 32(22): 42-49.
Zhang Chunjiang, Zhao Xiaojun, Guo Zhongnan, et al. Three improved second order generalized integrators and the comparative analysis in phase locked loop application[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(22): 42-49.
- [7] S. Golestan, J. M. Guerrero, J. C. Vasquez. Three-phase PLLs: a review of recent advances[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, 32(3): 1894-1907.
- [8] C. R. Lee, T. W. Chun, H. H. Lee. A second-order generalized differentiator method for eliminating DC component in the three-phase PLL for grid-connected inverters[J]. // Proceedings of the 20th international conference on electrical machines and systems, 2017: 1-5.
- [9] L. Weiwei, R. Xinbo, B. Chenlei, et al. Grid synchronization systems of three-phase grid-connected power converters: a complex-vector-filter perspective[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(4): 1855-1870.
- [10] X. Furong, D. Lei, L. Li, et al. A frequency-fixed SOGI-based PLL for single-phase grid-connected converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, 32(3): 1713-1719.

作者简介:



周科(1992—),男,硕士研究生,从事新能源并网技术方面的研究。Email: zhouke920921@163.com

刘伯鸿(1968—),男,硕士生导师,副教授,从事新能源并网技术方面的研究。

高峰阳(1970—),男,硕士生导师,教授,从事电能质量管理方面的研究。

练银峰(1993—),男,从事电力设备维护方面的研究。

收稿日期: 2018-07-17; 修回日期: 2018-09-06

(焦阳 编发)